

基于车路云一体化的高速公路 施工智能驾驶安全防护研究

赵加信 王权鑫

(安徽皖通高速公路股份有限公司, 安徽 合肥 230027)

摘要: 针对高速公路施工区域存在的动态交通管控、感知盲区及人车交互滞后等问题, 文章提出一种基于车路云一体化的智能驾驶安全防护体系。通过融合高精定位交通锥、路侧多源感知数据与高精地图构建施工区动态数字孪生模型, 结合车辆多模态交互系统, 实现施工区障碍物精准标定、动态路径规划与多级接管预警。该系统可以提升施工区车辆通行安全性, 并为复杂场景下的自动驾驶提供技术支持。

关键词: 车路云一体化; 高速公路施工; 安全防护; 高精定位; 人机交互

中图分类号: U471

文献标识码: A

文章编号: 2096-1936 (2025) 06-0025-04

DOI: 10.19301/j.cnki.zncs.2025.06.008

随着我国高速公路路网规模的持续扩大, 施工区动态安全管理已成为智能驾驶技术面临的关键挑战^[1]。施工区特有的动态封闭、设备移动等特征, 对车辆智能驾驶感知系统构成了严峻考验。研究表明, 自动紧急制动 (AEB) 系统对施工锥桶的漏检率超过10%, 在逆光场景下漏检风险进一步增加^[2-4]。这些缺陷制约了智能驾驶系统, 即L2/L3级自动驾驶系统在施工场景下的可靠性。

车路云一体化技术为解决高速公路施工区智能驾驶安全难题提供了系统性解决方案^[5]。与传统基于单车智能不同, 车路云协同架构通过路侧感知单元的全域监控、5G-V2X毫秒级通信及云端动态决策, 构建了全链路增强机制^[6-9]。该技术符合ISO 21448功能安全标准对系统性冗余的要求, 并支撑《智能网联汽车准入管理办法》等对施工区场景安全性的强制认证, 成为实现L2及L3级自动驾驶在动态施工环境下安全运行的优选技术路径^[10]。因此, 本文提出了基于车路协同体系的智能驾驶安全防护体系, 通过智能交通锥、数字孪生模型、路侧感知单元与车辆多模态交互系统协同, 实现对施工区障碍物精准标定、动态路径规划与多级接管预警, 保障自动驾驶车辆通行安全。

1 系统架构设计

该架构采用“云-网-边-端”协同模式, 由云端平台、通信网络、路侧感知单元及车载终端构成多层次体系^[11]。其中, 路侧感知层通过智能设备实时采集施工区动态信息 (如锥桶位置、车道封闭状态), 经通信网络传输至边缘计算节点进行时空对齐与数据融合; 云端平台基于数字孪生技术构建全域交通模型, 生成动态可行驶区域并下发至车辆决策系统; 车载终端通过多源感知数据与云端指令的协同解析, 实现路径规划优化与风险预警。系统通过分层冗余设计保障通信可靠性, 形成从环境感知到决策控制的全链路闭环。

路端: 在路侧毫米波雷达 (激光雷达选配)、摄像头、边缘计算服务器 (MEC) 和智能路侧单元 (RSU) 基础上, 集成高精定位交通锥, 实现对施工区域的亚米级空间感知。

网络: 由光纤专网、5G专网和V2X PC5车联网组成, 分别承载路-云、车-云和车-路间低延迟通信。

云端: 由基础平台和应用平台构成。基础平台包含边缘云-区域云-中心云三级架构, 提供数字孪生平台, 融合高精地图, 实现边缘设备管理与实时数据流接入。应用平台实现基于高精地图的施工区域标绘与申报, 生成对智能驾驶车辆的动态引导。

收稿日期: 2025-02-26

作者简介: 赵加信, 本科, 高级工程师, 研究方向为机电信息化在运营管理中的应用。

引用本文: 赵加信, 王权鑫. 基于车路云一体化的高速公路施工智能驾驶安全防护研究[J]. 智能城市, 2025, 11(6): 25-28.

车端：支持智能网联交互功能，实现车载单元（OBU）与RSU交互，通过高精地图与事件下发功能实现接收道路施工信息，并与智能驾驶系统感知

模块实现感知融合，实现有效绕避或提前接管，并在用户界面（HMI）上展现。

高速公路车路云一体化系统架构如图1所示。

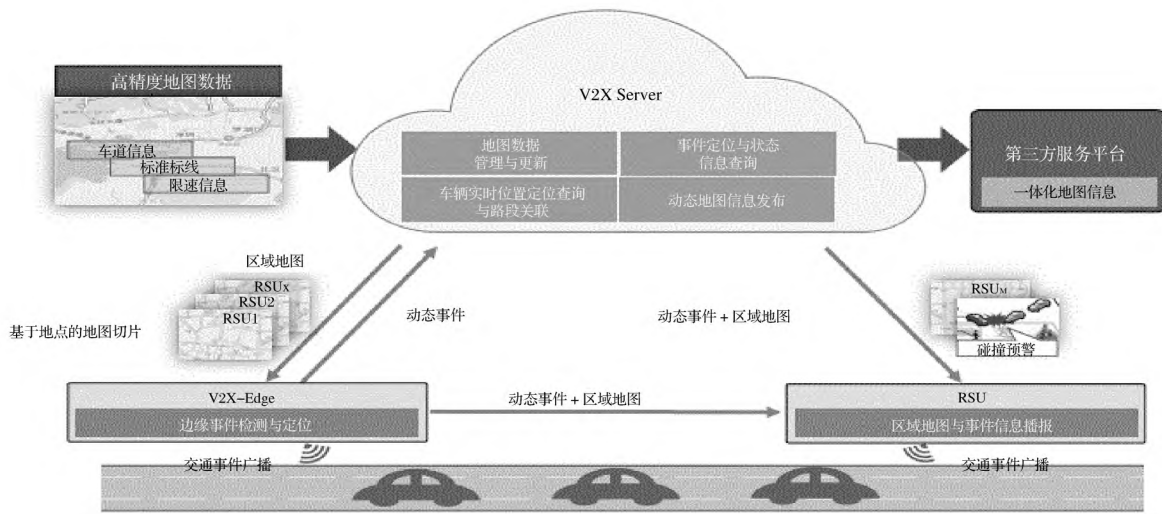


图1 高速公路车路云一体化系统架构

2 关键子系统设计

基于车路云一体化防护的关键在于云端实现施工区域标定、审核、比对与下发；路端实现按标定区域进行施工区域锥桶摆放与标志布置的合规布置，经云端确认后通过RSU通讯广播下发到车端；车端实现施工信息接收、融合与处理。

2.1 云控平台施工区域标定与审核

为满足施工区域标定与审核，需结合高速公路车路云一体化建设，构建智能网联云控基础平台，并支持以下核心功能：（1）数字孪生引擎构建施工区全域时空基准，通过路侧感知数据流实时驱动三维孪生模型，实现厘米级空间同步与动态事件映射；（2）高精地图融合引擎建立施工区静态地理信息（车道线、坡度）与动态要素（锥桶矩阵、临时封闭区）的拓扑关联，支持多源地图数据（卫星图、BIM模型）的坐标统一与语义增强；（3）边缘设备管理实现路侧感知单元、通信设施与计算节点的资源调度，保障多模态数据流的低时延接入与质量监控，形成从边缘端原始数据采集到云端模型迭代的闭环管道。

在此基础上，构建高速公路施工智驾车辆安全防护应用，提供施工全周期业务保障：（1）施工区智能标绘提供可视化标定工具，支持施工方在高精地图上划定封闭区域、设置锥桶拓扑关系，并自动校验标定方案与道路设计规范（如视距要求、渐变段长度）的合规性；（2）多级申报协同构建交通管理部门、路权单位与车企的联合审批流程，通过电

子签名或区块链存证确保标定数据权威性；（3）动态引导生成将审核通过的施工区数字模型转化为车用可解析格式（如OpenDRIVE扩展协议兼容的XML描述），结合实时交通状态生成分级通行策略（车道级路径规划、速度引导曲线），以便通过V2X通信下发，实现“云端标定-边缘计算-车端执行”的端到端安全防护。

智能网联云控平台施工区域标定页面如图2所示。

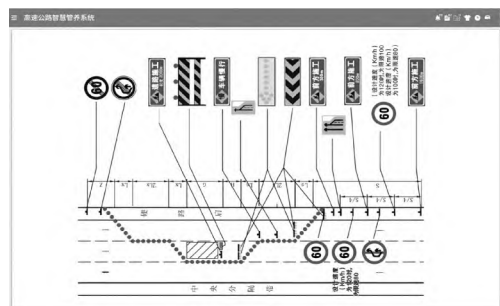


图2 智能网联云控平台施工区域标定页面

应用内置国标GB 5768全量交通标志与标线^[12]，支持拖拽式布局；通过道路走向引导线实现标志标线拓扑关系定义，确保施工区渐变段（如“前方施工”提示区）逻辑连贯；通过AI识别手绘标线并自动校正类型与位置，实现施工区边界、锥桶矩阵等要素的厘米级空间映射。当标图完成后，可以直接按照流程提供审核。

2.2 道路施工区域精确设置与核验

为确保施工临时封闭区域与标绘规划内容一

致, 施工人员需通过终端设备接收施工区域标绘信息(如封闭路线坐标、渐变段长度等), 并按以下流程实施人工布设:(1) 按照标绘引导, 即基于终端显示的施工标绘模型, 施工人员面向来车方向在目标车道内手动摆放锥桶, 确保锥桶轴线与车道标线重合, 并在相应位置设置各施工引导标志。(2) 进行偏差修正, 借助终端监测锥桶定位与预设坐标偏差, 当偏移超过阈值时移动终端也将产生告警, 指导人员重新校准位置。(3) 最终安全校验, 由系统自动比对锥桶集群的拓扑关系(如直线段15 m间距、布控区前端5 m间距), 对不合规点位生成可视化纠错提示, 辅助人工二次调整。

锥桶和标牌摆放的高精度定位是实现施工区域有效设置的关键^[13]。在全息感知路段内, 可借助激光雷达或4D毫米波雷达与摄像头融合感知, 并对路侧MEC边缘分析计算软件进行改造升级, 使其具备锥桶和标牌识别定位能力, 并在统一空间坐标系内为云控平台提供目标坐标。

当路段未实现全息感知, 或无法改造升级MEC软件时, 可采用具备高精定位的智能锥桶及标牌实现位置采集^[14]。具备高精定位功能的典型智能锥桶形态如图3所示。其“智能”主要由上部感知终端实现, 可通过夹具与传统锥桶组合, 按需布设; 也可将智能终端安装到标牌上, 实现类似功能。



图3 具备高精定位功能的典型智能锥桶形态

在锥桶智能终端内置RTK北斗高精度定位模块, 可实现亚米级(<1 m)定位精度, 精准到车道; 集成三轴加速度计与毫米波雷达, 可实时监测锥桶姿态(倾倒、移位)及周边车流轨迹; 配备5G模块, 支持与云端实时数据交互; 支持基于云端指令动态调整警示策略, 与相邻锥桶形成联动防护矩阵。其用于施工现场, 不仅为准确定位提供保障, 也能补充现场感知, 获取交流流量等信息。

2.3 车端智驾系统信息融合与展现

车辆是施工区域响应的主体。车端智驾系统(L2和L3级自动驾驶系统)需通过V2X交互获取施工区域信息, 并与车端感知数据融合。智驾系统需整合车端传感器(如激光雷达、摄像头、毫米波雷

达)感知数据、路侧超视距施工区动态信息及云端高精地图静态标绘模型, 通过时空对齐与边缘计算消除感知盲区。同时, 需构建三维语义地图, 实时标注锥桶偏移、施工人员活动轨迹等风险要素, 并通过V2X通信联动云端数据库更新全局环境表征, 确保感知结果连续一致^[15]。

在此基础上, 车端规划控制模块需进一步完成多目标优化, 结合施工区安全规则与交通流预测数据动态规划路径, 完成渐变段平滑切入、障碍物避让等实时调整^[16]。此外, 需设计分层控制架构, 对锥桶倾倒、车辆闯入等突发风险进行分级响应: 优先通过纵向速度调整维持安全车距, 紧急状态下触发横向避障或协同变道指令; 补充安全接管机制, 当判定风险超出处理能力时, 通过声光告警提醒驾驶员接管, 并基于车辆状态逐步释放控制权限, 如减速、车道保持辅助过渡等。

为实现车辆与乘员有效交互, 其人机接口(HMI)显示内容需通过增强现实技术叠加施工区边界、锥桶矩阵等关键要素, 并高亮强调风险区域; 需结合多模态提示分级引导驾驶意图^[17], 如在锥桶偏移超限时触发声光告警, 并在执行避障动作时同步显示决策依据; 需实时反馈车路云通信状态及环境模型更新进度, 确保驾驶员对系统能力边界有清晰认知, 提升人机共驾的信任度。典型HMI界面如图4所示。



图4 典型HMI界面

2.4 实际场景应用测试情况与效果

以合芜高速作为上述系统试点应用的实际场景。该路段即将开展智能驾驶测试和应用示范^[18], 将施工区安全防护作为切入点, 先行部署了小区段车路云协同基础设施(智能锥桶、V2X RSU等), 并开展测试验证。

实车测试结果表明, 该防护体系显著提升了智能驾驶车辆在施工区域的通行安全性与决策可靠性。云控平台的精准标定与审核流程确保了施工区信息的权威性与时效性, 将信息下发延迟控制在毫秒级(5G-V2X); 路端高精定位智能锥桶与感知单

元的结合,实现了锥桶标定的施工区厘米级实时动态感知,有效消除了单车感知盲区;车端融合感知与规划控制模块基于精确的施工区动态信息和云端的全局引导策略,能够提前进行平顺的动态路径规划,并在风险超限时触发多级接管预警(HUD显示、声光提示、震动反馈),使驾驶员接管响应时间平均缩短约40%,为智能驾驶车辆提供了从超视距感知到精准执行的全链路安全保障。

3 结语

本文提出的基于车路云一体化的高速公路施工智能驾驶安全防护技术,通过融合高精定位交通锥、路侧全域感知、云端动态决策与车端多模态交互,有助于解决施工区域动态管控、感知盲区及人车交互滞后等安全难题,实现施工区障碍物厘米级标定、动态路径规划优化与多级接管预警,从而显著提升车辆在施工区的通行安全性,并为智能驾驶(L2/L3级自动驾驶)在复杂施工场景下的可靠运行提供技术支撑。

未来,仍需进一步突破复杂线形路段施工防护、重卡混行决策优化等瓶颈,为高速公路施工安全智能化升级提供完成方案。(1)场景适配:围绕高速急弯道、长隧道等典型场景,部署智能锥桶集群与路侧感知单元,验证动态标定与避障链路的鲁棒性,优化交通流协同响应逻辑。(2)协同生态:联合路管方、车企与施工企业,建立施工区数字化标定与区块链存证流程,研发智能锥桶模块,降低全息感知部署成本。(3)技术创新:采集并积累施工占道规律、特点,结合多模态行车数据构建边缘AI联邦学习模型,提升区域性风险预测精度。(4)标准引领:制定车路云协同施工安全标准,推动动态高精地图测绘资质认证与数据共享,形成全国高速公路智能化改造的标准范式。

参考文献

- [1] 胡政.高速公路作业区路段人机共驾车辆通行策略研究[D].重庆:西南大学,2024.
- [2] WANG M W, QU D, WU Z D, et al. Application of traffic cone target detection algorithm based on improved YOLOv5[J]. Sensors, 2024, 24(22): 7190–7204.
- [3] 湖南日报.工信部:汽车生产企业不得进行夸大和虚假宣传[EB/OL]. (2025-04-18) [2025-05-05]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1829714848847081922>.
- [4] IT之家.施工区域道路逆行,谷歌Waymo自动驾驶汽车凤凰城再闯祸[EB/OL]. (2024-07-07) [2025-05-05]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1803885431287683388>.
- [5] 工业和信息化部等五部门.关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知:工信部联通装〔2023〕268号[EB/OL]. [2025-05-05]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6926711.htm.
- [6] DB11/T 2328.1—2024,车路云一体化路侧基础设施第1部分:建设指南[S].
- [7] 中国交通通信信息中心.智能网联汽车路侧设施建设指南(试行)[M].北京:人民交通出版社,2022.
- [8] TS 23.285, Architecture enhancements for V2X services[S].
- [9] TS 103 300, Edge Computing for Cooperative ITS V2.2.1[S].
- [10] MA W J, CHEN B W, YU C H, et al. Trajectory planning for connected and autonomous vehicles at freeway work zones under mixed traffic environment[J]. Transportation Research Record, 2022, 2676(10): 207–219.
- [11] 鲍叙言,龚正,李伯雄,等.车路协同路侧感知系统的关键技术与测试验证[J].电信科学,2024,40(12):30–32.
- [12] JTG 5110—2023,公路养护技术标准[S].
- [13] 岳鹏程等.基于“北斗+”融合定位技术的智慧锥桶的研究与设计[J].电子技术与软件工程,2022(18):82–85.
- [14] 浙江交投高速公路运营管理有限公司.一种基于定位功能的智能交通锥终端及交通锥:202322915054.8[P].2024-08-09.
- [15] 顾庆喜.基于智能信息化的公路养护安全管理系统应用探讨[J].智能建筑与智慧城市,2024(12):179–181.
- [16] 钟华,陈鹏飞.基于车路协同的市政道路施工技术浅析[J].建筑技术开发,2022(增刊1):192–195.
- [17] 岳丽姣,时利,刘法勇.一种面向高速公路自动驾驶的人机交互方案设计[J].汽车实用技术,2021,46(16):30–32.
- [18] 国家智能网联汽车创新中心.车路云一体化系统建设与应用指南[EB/OL]. (2024-10-21) [2025-05-07]. <https://mgr-api.china-icv.cn/profile/upload/2025/02/27/9b7e5d8e-a815-4b72-bcd6-0ed6e7cf68e9.pdf>.